Погрешности в задаче оценивать не требуется!

Теоретическая справка

Полевой транзистор — электрический прибор, вольт-амперная характеристика между двумя контактами которого управляется напряжением на третьем контакте.

Управляющий контакт носит название *затвор*, остальные два контакта носят название *сток* и *исток*. Характерные сопротивления между затвором и истоком, затвором и стоком очень велики, но характерное сопротивление между стоком и истоком мало.

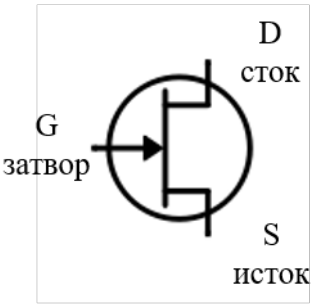


Рис. 1. Обозначение полевого транзистора

При больших положительных значениях напряжения между стоком и истоком $U_{DS} = \phi_D - \phi_S > 0$ значение силы тока I_{DS}, протекающего от стока к истоку, практически перестает зависеть от U_{DS}. Данное значение силы тока называют *током насыщения*.

Задание

Важно! В пунктах 1-3 используйте один батарейный отсек для подачи напряжения между стоком и истоком.

Важно! Подвижный контакт потенциометра - самый дальний от поворотной ручки!

1. Измерьте вольт-амперную характеристику транзистора $I_{DS}(U_{DS})$ между стоком и истоком при подаче нулевого напряжения U_{GS} между затвором и истоком. Определите ток насыщения $I_{\text{нас1}}$.

2. Измерьте вольт-амперную характеристику транзистора $I_{DS}(U_{DS})$ между стоком и истоком при подаче напряжения $U_{GS} = \phi_G - \phi_S = 3$ В (подключении батарейного отсека) между затвором и истоком. Определите ток насыщения $I_{\text{нас2}}$.

3. Измерьте вольт-амперную характеристику транзистора $I_{DS}(U_{DS})$ между стоком и истоком при подаче напряжения $U_{GS} = \phi_G - \phi_S = -3$ В между затвором и истоком. Определите ток насыщения $I_{\text{нас3}}$.

4. Нанесите измеренные вольт-амперные характеристики на один график. За положительное направление тока I_{DS} примите направление сток-исток.

5. Придумайте и зарисуйте схему, позволяющую измерять зависимость тока насыщения $I_{\text{нас}}$ от напряжения U_{GS} между затвором и истоком. Снимите эту зависимость и постройте ее график. При каком напряжении U_0 между затвором и истоком ток насыщения становится равным нулю?

Оборудование.

Два мультиметра, два батарейных отсека с батарейками, транзистор, соединительные провода, потенциометр.

Решение

1. Для измерения вольт-амперной характеристики транзистора между стоком и истоком при нулевом напряжении между истоком и затвором соберем схему, изображенную на рисунке 2.

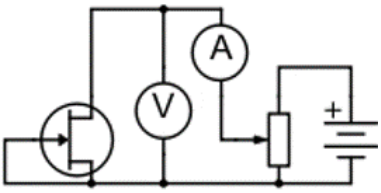


Рис. 2. Установка для измерения вольт-амперной характеристики между стоком и истоком и нулевом напряжении между затвором и истоком

2. Для измерения вольт-амперной характеристики транзистора между стоком и истоком при нулевом напряжении 3 В между стоком и затвором немного модифицируем схему, добавив еще один батарейный отсек (рисунок 4).

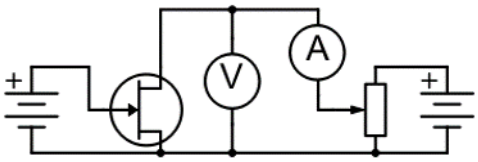


Рис. 3. Установка для измерения вольт-амперной характеристики между стоком и истоком при $U_{GS} = 3$ В

3. Для измерения вольт-амперной характеристики транзистора между стоком и истоком при нулевом напряжении - 3 В между стоком и затвором немного модифицируем схему, поменяем полярность добавленного батарейного отсека (рисунок 4).

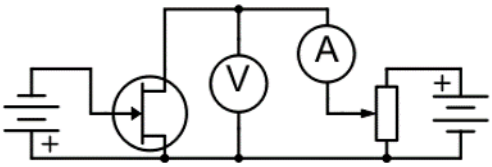


Рис. 4. Установка для измерения вольт-амперной характеристики между стоком и истоком при $U_{GS} = -3$ В

4. Нанесем измеренные вольт-амперные характеристики на график.

U, В	I, мА
2.97	13.7
2.58	13.4
2.00	13.0
1.83	12.9
1.40	12.4
1.19	12.1
1.06	11.9
0.84	11.3
0.70	10.8
0.58	10.1
0.49	9.4
0.43	8.7
0.39	8.2
0.33	7.4
0.30	6.9
0.26	6.1
0.23	5.7
0.20	5.1
0.16	4.1
0.10	2.8
0.00	0.0
−0.11	−3.7
−0.14	−4.8
−0.18	−6.0
−0.22	−7.7
−0.28	−10.0
−0.32	−11.7
−0.37	−13.9
−0.43	−16.8
−0.53	−21.2
−0.61	−24.5
−0.79	−29.6
−1.08	−35.3
−1.59	−40.7

$U_{GS} = 0$ В

$I_{\text{нас1}} = 13{,}7$ мА

U, В	I, мА
2.50	45.2
2.40	45.2
2.30	45.0
2.20	44.7
2.00	44.2
1.90	43.8
1.80	43.4
1.70	43.0
1.60	42.5
1.40	41.3
1.30	40.4
1.20	39.5
1.10	38.3
1.00	36.7
0.90	35.0
0.80	32.9
0.70	30.2
0.60	27.5
0.50	24.4
0.40	20.3
0.30	16.4
0.20	11.5
0.10	5.9
0.00	0.0
−0.10	−6.4
−0.20	−11.6
−0.30	−16.7
−0.40	−20.5
−0.50	−24.7
−0.60	−27.6
−0.70	−30.5
−0.80	−32.8
−0.90	−35.1
−1.00	−37.0
−1.10	−38.5
−1.20	−39.9
−1.30	−41.1
−1.50	−43.0
−1.60	−43.8
−1.70	−44.4
−1.90	−45.6
−2.10	−46.6
−2.20	−47.6
−2.40	−48.1

$U_{GS} = 3$ В

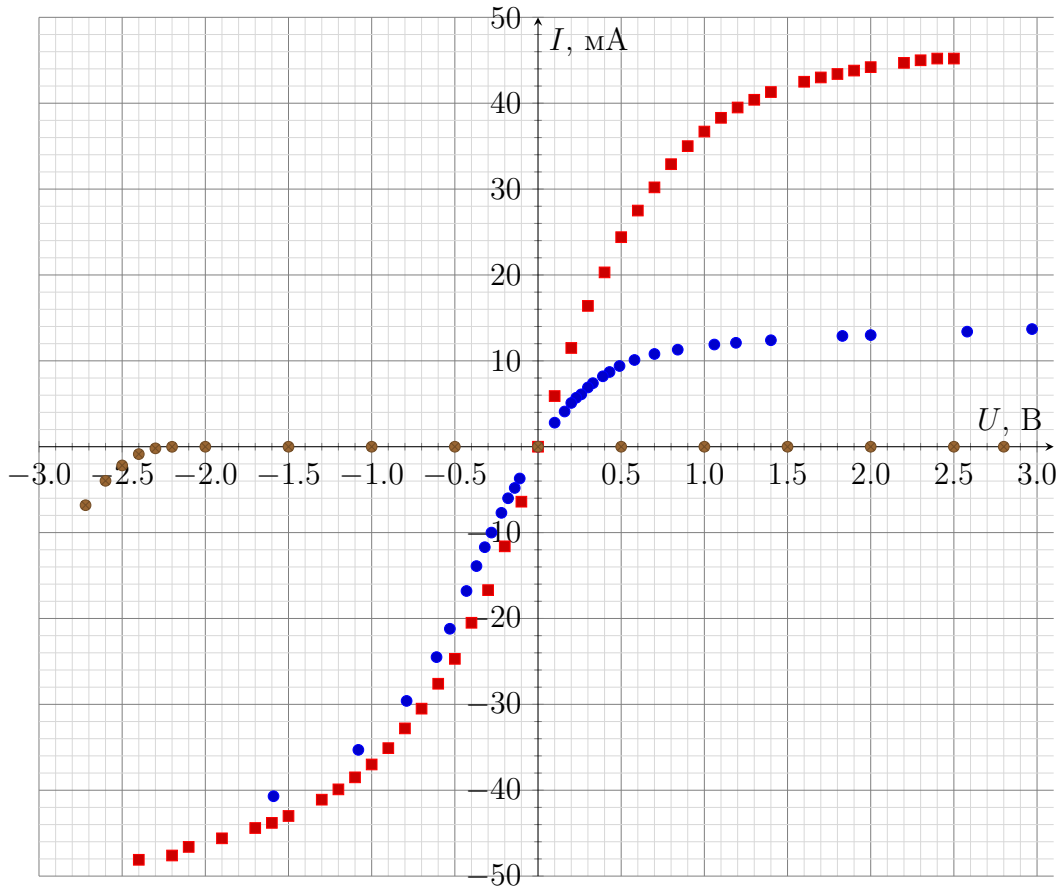
$I_{\text{нас2}} = 45{,}2$ мА

U, В	I, мА
2.80	0.0
2.50	0.0
2.00	0.0
1.50	0.0
1.00	0.0
0.50	0.0
0.00	0.0
−0.50	0.0
−1.00	0.0
−1.50	0.0
−2.00	0.0
−2.20	0.0
−2.30	−0.2
−2.40	−0.9
−2.50	−2.2
−2.60	−4.0
−2.72	−6.8

$U_{GS} = -3$ В

$I_{\text{нас3}} = 0{,}0$ мА

График зависимости I от U



5. Для измерения зависимости тока насыщения от напряжения затвор-исток соберем схему, изображенную на рисунке 5.

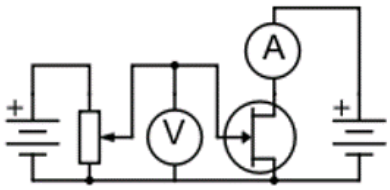
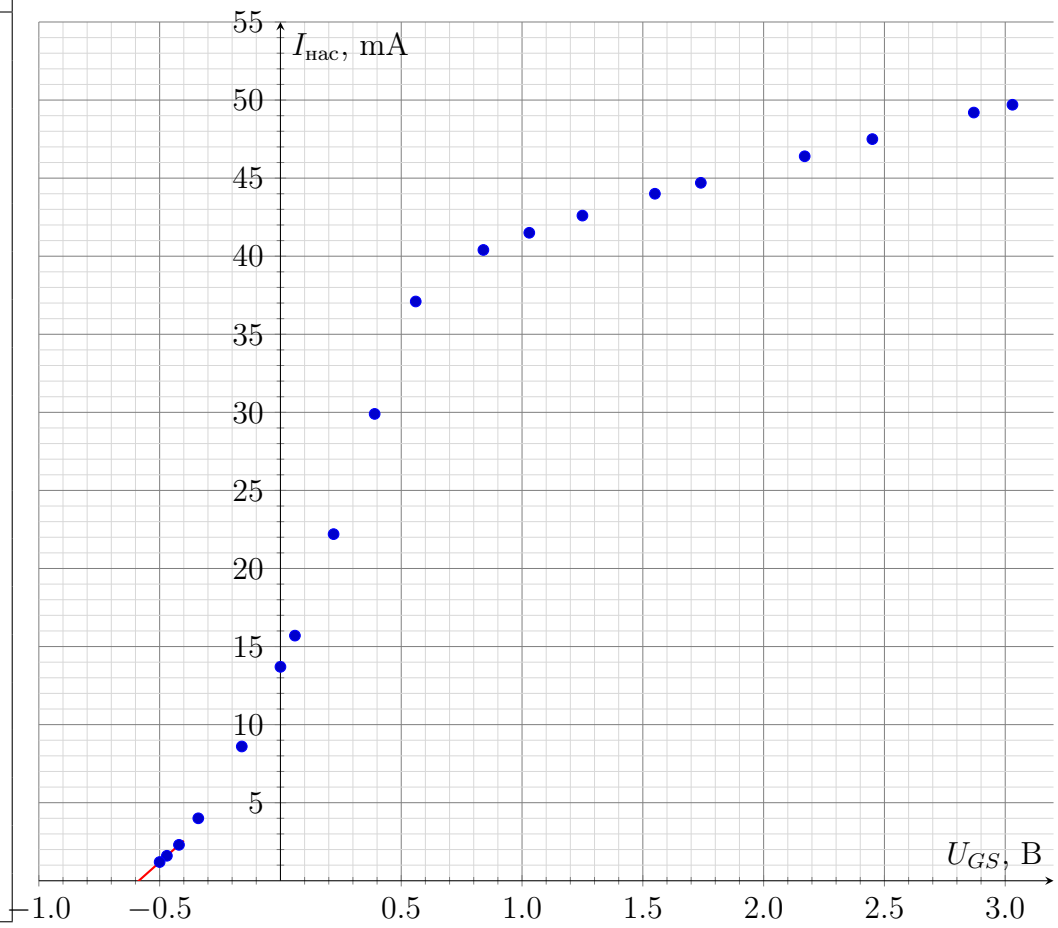


Рис. 5. Схема для измерения зависимости тока сток-исток от напряжения затвор-исток.

Измерения занесем в таблицу и построим график исследованной зависимости. Так как измерить напряжение между затвором и истоком, при котором ток через транзистор пропадает, напрямую невозможно, экстраполируем полученный график до пересечения осью напряжений. Откуда найдем напряжение, при котором ток через транзистор не течет. $U_0 \approx -0.6$ В.

U_{GS}, В	$I_{\text{нас}}$, mA
3.03	49.7
2.87	49.2
2.45	47.5
2.17	46.4
1.74	44.7
1.55	44.0
1.25	42.6
1.03	41.5
0.84	40.4
0.56	37.1
0.39	29.9
0.22	22.2
0.06	15.7
0.00	13.7
−0.16	8.6
−0.34	4.0
−0.42	2.3
−0.47	1.6
−0.50	1.2

График зависимости $I_{\text{нас}}$ от U_{GS}



9.6 Транзистор **Сумма**

			Проверка		Апелляция	
1	**Измерение ВАХ**	**6,2**				
	Измерение 3-х участков (по 0,7 балла за участок), $U = 0$ Количество измерений на участке не меньше 7, разумные значения (использована правильная схема измерений) Не меньше 5 точек на участке – по 0,5 балла за участок Не меньше 3 точек на участке – по 0,3 балла за участок Количество измерений на участке меньше 3 – 0 баллов Если есть только правильная схема установки – 0,2 балла	2,1				
	Найден ток насыщения для $U = 0$	0,2				
	Измерение 3-х участков (по 0,7 балла за участок), $U = +3$ В Количество измерений на участке не меньше 7, разумные значения (использована правильная схема измерений) Не меньше 5 точек на участке – по 0,5 балла за участок Не меньше 3 точек на участке – по 0,3 балла за участок Количество измерений на участке меньше 3 – 0 баллов Если есть только правильная схема установки – 0,2 балла	2,1				
	Найден ток насыщения для $U = 3$ В	0,2				
	Измерение 2-х участков (по 0,7 балла за участок), $U = -3$ В Количество измерений на участке не меньше 7, разумные значения (использована правильная схема измерений) Не меньше 5 точек на участке – по 0,5 балла за участок Не меньше 3 точек на участке – по 0,3 балла за участок Количество измерений на участке меньше 3 – 0 баллов Если есть только правильная схема установки – 0,2 балла	1,4				
	Найден ток насыщения для $U = -3$ В	0,2				
2	**График**	**1**				
	Аккуратные оси и хороший масштаб	0,5				
	Нанесены все измеренные точки	0,5				
3	**Ток насыщения**	**2,8**				
	Правильно нарисована схема установки	0,3				
	Измерена зависимость тока насыщения от напряжения исток-затвор не менее 14 точек с учетом полученных ранее, промерены 2 участка зависимости не менее 7 точек – 0,6 балла не менее 4 точек – 0,2 балла менее 4 точек – 0 баллов	1,2				
	Построен график зависимости $I_{нас}(U_{GS})$ (аккуратные оси, хороший масштаб, нанесены все измеренные точки)	0,8				
	Прямым измерением или с помощью аппроксимации получено напряжение, при котором $I_{нас} = 0$, значение в диапазоне от –1,0 В до –0,5 В	0,5				

Проверил: